

**אלגברה לינארית (1) 80134**

מועד א' תשפ"ה — 13/07/25

מרצה: אלכס גורביץ'

משך הבחינה: 3 שעות

אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.

בבחינה יש שני חלקים המכילים שאלות פתוחות, ובנוסף ישנן 4 שאלות רבות ברירה (אמריקאיות).  
 ענו על שאלה אחת מתוך שתי שאלות בחלק א', על ארבע מתוך חמש שאלות בחלק ב' ועל כל השאלות רבות הברירה.  
 יש לסמן ב- ✓ את השאלות מהחלקים א' ו-ב' שבחרתם לענות עליהן ב**טבלה** שבתחתית עמוד זה.  
 אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.  
 שווי כל שאלה בפרק א' הוא 20 נקודות, שווי כל שאלה בפרק ב' הוא 15 נקודות, שווי כל שאלה רבת הברירה הוא 5 נקודות.  
 על השאלות הפתוחות יש לענות ב**גוף השאלון** באותו עמוד בו מופיע ניסוח השאלה או בעמוד שאחריו.  
 אם גיליתם שאחד מהפתרונות שכתבתם שגוי, ניתן להשתמש בעמודים הרזרביים בסוף השאלון.  
 בתשובה לשאלות הפתוחות שבחרתם לענות עליהן אתם רשאים לכתוב **בתחילת האזור לפתרון השאלה** "אינני יודעת/ת"  
 אשר יזכה אתכם ב-3 נקודות בדיוק על השאלה. באופן דומה, תשובה שכזו לסעיף אחד של שאלה תזכה בנקודה אחת.  
 בשאלות רבות הברירה יש להקיף אחת מתוך התשובות המוצעות. אין צורך בנימוק בשאלות אלה.  
 המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד - היא לא תיבדק ולא תיסרק. בכל זאת יש להחזיר אותה עם השאלון.  
 יש לנמק את התשובות לשאלות באופן מפורט ומסודר.  
 כאשר אתם מתבקשים להוכיח טענה מהקורס, מותר להשתמש בטענות אחרות כל עוד הן לא קרובות מדי לטענה המבוקשת.  
 בפתרון של שאר השאלות ניתן להסתמך על כל המשפטים וטענות שהוכחו במהלך קורס תוך ציטוט מדויק של כל התנאים שבהם.

בהצלחה!

מקום למדבקת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר ת"ז: \_\_\_\_\_

| מספר שאלה | 1 חלק א | 2 חלק א | 3 חלק ב | 5 חלק ב | 7 חלק ב | 9 חלק ב | 11 חלק ב |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| בחירה     |         |         |         |         |         |         |          |

### שאלה 1 חלק א'

יהיו  $V, W$  מרחבים וקטוריים נוצרים סופית כך ש-  $\dim V = \dim W$ ,  $T : V \rightarrow W$  תעתקה ליניארית.

הוכיחו כי  $T$  על אם ורק אם  $T$  חד-חד-ערכית.



## שאלה 2 חלק א'

תהינה  $A, R \in M_{m \times m}(\mathbb{R})$  מטריצות שקולות שורה כך ש- $R$  היא מדורגת מצומצמת.

הוכיחו כי  $A$  הפיכה אם ורק אם  $R = I_m$ .



### שאלה 3 חלק ב'

יהי  $V$  מרחב וקטורי מעל שדה  $\mathbb{F}$ ,  $v_1, v_2, v_3, v_4 \in V$  וקטורים כך שלכל  $1 \leq i < j \leq 4$  מתקיים

כי הסדרה  $(v_i, v_j)$  בלתי תלויה לינארית.

האם בהכרח  $\text{Span}(v_1, v_2, v_3) \cap \text{Span}(v_1, v_4) = \text{Span}(v_1)$ ? אם כן - הוכיחו. אם לא, הביאו דוגמא נגדית.

**שאלה 4 רבת-ברירה**

נתונים מרחב וקטורי  $V$  ותת-מרחבים  $U, W, Z$  של  $V$  כך ש-

$$\dim V = 20 \quad \dim U = 13 \quad \dim W = 14 \quad \dim Z = 16$$

מהי האפשרות המינימלית עבור  $\dim(U \cap W \cap Z)$ ?

- (א) 3. (ב) 4. (ג) 5. (ד) 6.

### שאלה 5 חלק ב'

יהי  $V$  מרחב וקטורי מעל שדה  $\mathbb{F}$ ,  $(v_1, \dots, v_n)$  סדרה תלויה לינארית של וקטורים מ- $V$ ,

$v \in V$  כך ש- $v \in \text{Span}(v_1, \dots, v_n)$ .

האם בהכרח  $(v_1 + v, \dots, v_n + v)$  תלויה לינארית? אם כן - הוכיחו. אם לא, הביאו דוגמא נגדית.



**שאלה 6 רבת-ברירה**

נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -5 & 3 \\ -1 & -6 & 3 \\ 2 & 10 & -5 \end{pmatrix} \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$$

מחז המספר בפינה הימנית העליונה של  $A^{-1}$ !

- (א) 0.    (ב) 1.    (ג) 2.    (ד) 3.

### שאלה 7 חלק ב'

יהי  $V$  מרחב וקטורי,  $U, W$  תת-מרחבים של  $V$  כך ש- $U \oplus W = V$ ,  $v \in V$  נסמן  $S = \{v\} + U$ .

הוכיחו כי לכל  $y \in V$  קיים  $z \in S$  יחיד כך ש- $y - z \in W$ .

**שאלה 8 רבת-ברירה**

נתונים בסיסים  $B = (v_1, v_2, v_3)$  ו-  $C = (v_3, v_1, v_2)$  של  $\mathbb{R}^3$

והעתקה לינארית  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  כך ש-  $[T]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ . מהי  $[T]_C^B$ ?

$$\begin{pmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \end{pmatrix} \quad (\text{ד}) \quad \begin{pmatrix} 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \\ 1 & 4 & 7 \end{pmatrix} \quad (\text{ג}) \quad \begin{pmatrix} 7 & 1 & 4 \\ 8 & 2 & 5 \\ 9 & 3 & 6 \end{pmatrix} \quad (\text{ב}) \quad \begin{pmatrix} 4 & 7 & 1 \\ 5 & 8 & 2 \\ 6 & 9 & 3 \end{pmatrix} \quad (\text{א})$$

### שאלה 9 חלק ב'

יהי  $V, W$  מרחבים וקטוריים סופית סופית מעל שדה  $\mathbb{F}$ ,  $U$  תת-מרחב של  $V$ .

הוכיחו כי קיימת העתקה ליניארית  $T: V \rightarrow W$  כך ש-  $\text{Ker } T = U$  אם ורק אם  $\dim U \geq \dim V - \dim W$ .

**שאלה 10 רבת-ברירה**

נתונים  $A \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ ,  $b \in \mathbb{R}^3$  כך ש- $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$  הם פתרונות של מערכת המשוואות  $Ax = b$ .

איזה מהווקטורים הבאים חייב להיות פתרון של אותה המערכת?

(א)  $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  (ב)  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$  (ג)  $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  (ד)  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

### שאלה 11 חלק ב'

יהיו  $U, V, W$  מרחבים וקטוריים נוצרים סופית מעל שדה  $\mathbb{F}$ ,

ותהיינה  $S : U \rightarrow V, T : V \rightarrow W$  העתקות לינאריות כך ש-  $T \circ S$  איזומורפיזם.

אלו מהטענות הבאות נכונות? אם הטענה נכונה, הוכיחו אותה. אם לא, הביאו דוגמא נגדית.

א. אם  $\dim V \geq \dim W$ , אז  $S$  בהכרח איזומורפיזם.

ב. אם  $\dim V \leq \dim W$ , אז  $S$  בהכרח איזומורפיזם.



## עמוד הזרבי 1





